

Avance de Proyecto 1

Jairo Andres Romero Triana

Departamento Escuela de Ciencias e Ingeniería, Universidad del Rosario

Inteligencia Artificial: Representación y Solución de Problemas

Septiembre de 2026

Contexto del problema

Diariamente los municipios de la sabana de occidente (Mosquera, Funza, Madrid, Facatativa, entre otros) registran miles de viajeros que se desplazan a la capital del país, por motivos de trabajo, educación o salud, generando un alto flujo vehicular en vías como la calle 13 y la calle 80, que resulta en un aumento considerable en los tiempos de desplazamiento.

En la actualidad se lleva a cabo la construcción del Regiotram de Occidente, que presenta una alternativa de desplazamiento por vía férrea, la cual se espera contribuya a aliviar los cuellos de botella que presentan las vías actuales y en consecuencia reducir los tiempos de viaje de las personas que a diario se movilizan a Bogotá típicamente en vehículos particulares o en buses intermunicipales.

Por otro lado, según cifras de la Gobernación de Cundinamarca se espera que el Regiotram movilice cerca de 130.000 personas por día entre Bogotá, Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Es aquí donde nacen las preguntas ¿Cómo cambian los tiempos de viaje y congestión vial con la llegada del Regiotram de Occidente?

Agentes

- **Viajero:** Son aquellas personas que se movilizan entre Bogotá, Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Tienen un origen y un destino, utilizan un medio de desplazamiento para realizar sus trayectos.
- **Bus intermunicipal:** Tiene la capacidad de llevar una cantidad considerable de pasajeros, hace diferentes paradas durante el recorrido que no suelen ser planeadas previamente.
- **Regiotram:** Tiene una capacidad de llevar una cantidad de pasajeros aún más grande que un autobús, con estaciones preestablecidas y horarios fijos.

Variables de seguimiento

- **Tiempo de viaje:** Es el tiempo que transcurre para que el agente se desplace desde su origen a su destino.
- **Nivel de congestión:** Relación entre el volumen de viajeros y la capacidad de la vía.
- **Porcentaje de viajeros que llegan a tiempo:** Mide el porcentaje de usuarios que cumplieron el objetivo de llegar a la hora inicialmente estipulada.

Lista de referencias

1. Horni, A., Nagel, K. y Axhausen, K. (2016). The Multi-Agent Transport Simulation MATSim. Ubiquity Press.
2. Secretaría Distrital de Movilidad. Encuesta de Movilidad 2023 Bogotá-Región. Observatorio de Movilidad de Bogotá.

3. Bastarianto, F. F., Hancock, T. O., Choudhury, C. F. y Manley, E. (2023). Agent-based models in urban transportation: review, challenges, and opportunities. European Transport Research Review
4. Divasson-J., A., Macarulla, A. M., Garcia, J. I. y Borges, C. E. (2025). Agent-based modeling in urban human mobility: A systematic review
5. Stankov, I., Meisel, J. D., Sarmiento, O. L., Delclòs-Alió, X., Hidalgo, D., Guzman, L. A., Rodriguez, D. A., Hammond, R. A. y Diez Roux, A. V. (2024). Uncovering physical activity trade-offs in transportation policy: A spatial agent-based model of Bogotá, Colombia.
6. Salazar-Serna, K., Cadavid, L., Franco, C. J. y Carley, K. M. (2023). Simulating Transport Mode Choices in Developing Countries

Aportes de las referencias principales

- **Stankov, I., Meisel, J. D., Sarmiento, O. L., Delclòs-Alió, X., Hidalgo, D., Guzman, L. A., Rodriguez, D. A., Hammond, R. A. y Diez Roux, A. V. (2024). Uncovering physical activity trade-offs in transportation policy: A spatial agent-based model of Bogotá, Colombia.**
  La considero como la principal, ya que simula agentes que deciden cómo ir y volver de su trabajo teniendo en cuenta variables como estrato, ingreso, posesión de vehículos. Tomando como punto de partida la encuesta de movilidad de 2019, creando una implementación en Netlogo. Por tomar como caso de estudio Bogotá y sus dinámicas de transporte, es una referencia bastante oportuna.
- **Horni, A., Nagel, K. y Axhausen, K. (2016). The Multi-Agent Transport Simulation MATSim. Ubiquity Press.**
  Es un libro donde se explica la lógica que siguen agentes viajeros sintéticos individuales en sus actividades diarias, ilustra cómo cada agente optimiza su día compitiendo con los demás por espacio y horario en la infraestructura, y aprende en un proceso iterativo que abarca la elección de ruta, hora de salida y modo.

Posibles aplicaciones

La llegada del Regiotram de Occidente busca minimizar la cantidad de tráfico que fluye por la calle 13, así que es importante evaluar diferentes escenarios antes del inicio de su operación y que tanto aliviará el tráfico vehicular. Además de ser un análisis extensible a nuevas líneas de trenes regionales como el futuro Regiotram del Norte que conectará a Bogotá con los municipios del norte del departamento.